NOMBRES COMPLEXES ET TRIGONOMÉTRIE

Table des matières

I Généralités sur les nombres complexes 2

II Nombres complexes de module 1 et trigonométrie 2

III Exponentielle complexe et Formes trigonométriques 4

IV Équations du second degré 5

V Racines n-ièmes 5

VI Interprétation géométrique des nombres complexes 6

I. Généralités sur les nombres complexes

Définition - Proposition – *Le corps* $\mathbb{C}$

Il existe un corps commutatif, noté $\mathbb{C}$, contenant $\mathbb{R}$ comme sous-corps, et vérifiant :

- Il existe un élément $i \in \mathbb{C}$ tel que $i^2 = -1$.
- Tout élément $z \in \mathbb{C}$ s'écrit de manière unique sous la forme algébrique $z = a + ib$, avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

Le réel a est la **partie réelle** de z (notée $\mathrm{Re}(z)$), et b est la **partie imaginaire** de z (notée $\mathrm{Im}(z)$).

Définition - Proposition – *Module et conjugaison*

Soit $z = a+ib \in \mathbb{C}$. On définit le conjugué de z par $\overline{z} = a - ib$ et son module par $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
Les propriétés suivantes sont vérifiées pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$:

i) $z\overline{z} = |z|^2$.
ii) $\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$ et $\overline{zz'} = \overline{z}\overline{z'}$.
iii) $|zz'| = |z||z'|$ et, si $z' \neq 0$, $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$.
iv) **Inégalité triangulaire :** $|z + z'| \leq |z| + |z'|$.
Cas d'égalité : L'égalité a lieu si et seulement si $z = 0$ ou s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}_+$ tel que $z' = \lambda z$.
v) **Inégalité triangulaire inverse :** $\big||z| - |z'|\big| \leq |z - z'|$.

Exemple

Résolvons dans $\mathbb{C}$ l'équation $|z| - z = 1 + 2i$. Soit $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. L'équation se réécrit $\sqrt{x^2 + y^2} - x - iy = 1 + 2i$. Par identification des parties réelles et imaginaires, on obtient le système :

$$\begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} - x = 1 \\ -y = 2 \end{cases}$$

On a immédiatement $y = -2$. La première équation donne $\sqrt{x^2 + 4} = x + 1$. Cette équation nécessite $x+1 \geq 0$, soit $x \geq -1$. En élevant au carré : $x^2+4 = x^2+2x+1 \implies 2x = 3 \implies x = \frac{3}{2}$. La condition $x \geq -1$ est vérifiée, l'unique solution est donc $z = \frac{3}{2} - 2i$.

Exercice

Mettre sous forme algébrique le nombre complexe $z = \frac{1+i}{1-i}$.

Exercice

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 = \overline{z}$.

II. Nombres complexes de module 1 et trigonométrie

Définition - Proposition – *L'ensemble* $\mathbb{U}$ *et l'exponentielle imaginaire*

L'ensemble $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ est une partie de $\mathbb{C}^*$ stable par multiplication et par passage à l'inverse. Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on pose $\mathrm{e}^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$. L'application $\mathbb{R} \to \mathbb{U}$, $\theta \mapsto \mathrm{e}^{i\theta}$ est surjective et transforme l'addition dans $\mathbb{R}$ en multiplication dans $\mathbb{C}^*$:

$$\forall (\theta, \theta') \in \mathbb{R}^2, \quad \mathrm{e}^{i(\theta+\theta')} = \mathrm{e}^{i\theta}\mathrm{e}^{i\theta'}$$

Théorème – *Formules de Moivre et d'Euler*

— ***Formule de Moivre :*** $\forall n \in \mathbb{Z}, \forall \theta \in \mathbb{R}, \quad (\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$.
— ***Formules d'Euler :*** $\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad \cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2} \quad et \quad \sin\theta = \frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$.

Proposition – *Formules de trigonométrie*

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$
$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$
$$\cos p + \cos q = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$
$$\sin p + \sin q = 2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

Méthode – *Linéarisation et Développement*

— **Linéarisation :** Pour exprimer $\cos^n(x)\sin^m(x)$ comme somme de termes de la forme $\cos(kx)$ et $\sin(kx)$, on remplace $\cos(x)$ et $\sin(x)$ par les formules d'Euler, on développe avec le binôme de Newton, puis on regroupe les termes conjugués.
— **Développement :** Pour exprimer $\cos(nx)$ et $\sin(nx)$ comme polynômes en $\cos(x)$ et $\sin(x)$, on développe $(\cos x + i\sin x)^n$ par la formule de Moivre et le binôme de Newton, puis on identifie les parties réelles et imaginaires.

Exemple

Développons $\cos(3x)$. D'après la formule de Moivre, $\cos(3x) = \mathrm{Re}\left((\cos x + i\sin x)^3\right)$. Par le binôme de Newton :

$$(\cos x + i\sin x)^3 = \cos^3 x + 3i\cos^2 x \sin x - 3\cos x \sin^2 x - i\sin^3 x$$

En extrayant la partie réelle :

$$\cos(3x) = \cos^3 x - 3\cos x \sin^2 x = \cos^3 x - 3\cos x(1-\cos^2 x) = 4\cos^3 x - 3\cos x$$

Exemple

Linéarisons $\sin^3(x)$. D'après les formules d'Euler :

$$\sin^3(x) = \left(\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}\right)^3 = \frac{1}{-8i}\left(e^{3ix} - 3e^{2ix}e^{-ix} + 3e^{ix}e^{-2ix} - e^{-3ix}\right)$$

En regroupant judicieusement les termes :

$$\sin^3(x) = \frac{-1}{8i}\left((e^{3ix}-e^{-3ix}) - 3(e^{ix}-e^{-ix})\right) = \frac{-1}{8i}\left(2i\sin(3x) - 6i\sin(x)\right) = \frac{3\sin(x)-\sin(3x)}{4}$$

Exercice

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, calculer les sommes suivantes :

$$C_n(x) = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cos(kx) \quad \text{et} \quad S_n(x) = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\sin(kx)$$

III. Exponentielle complexe et Formes trigonométriques

Définition - Proposition – *Exponentielle complexe*

Pour tout nombre complexe $z = x + iy$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$), on définit l'exponentielle de z par :

$$\exp(z) = \mathrm{e}^z = \mathrm{e}^x \mathrm{e}^{iy} = \mathrm{e}^x(\cos y + i \sin y)$$

Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$, on a $\mathrm{e}^{z+z'} = \mathrm{e}^z \mathrm{e}^{z'}$. De plus, $\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^{z'} \iff z - z' \in 2i\pi\mathbb{Z}$.

Théorème – *Équation* $\mathrm{e}^z = a$

Pour tout nombre complexe non nul a, l'équation $\mathrm{e}^z = a$ admet une infinité de solutions dans $\mathbb{C}$. Si $a = r\mathrm{e}^{i\alpha}$ avec $r > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, les solutions sont de la forme :

$$z = \ln(r) + i(\alpha + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Définition - Proposition – *Forme trigonométrique et arguments*

Tout complexe non nul z s'écrit de manière unique sous la forme $z = r\mathrm{e}^{i\theta}$ où $r = |z| > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$ est appelé un **argument** de z. L'argument est défini modulo 2π et noté $\arg(z)$. Pour $z, z' \in \mathbb{C}^*$, on a $\arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z') \pmod{2\pi}$.

Méthode – *Factorisation de l'arc moitié*

Pour factoriser des sommes d'exponentielles imaginaires, on met en facteur l'exponentielle de la demi-somme des arguments :

$$\mathrm{e}^{ip} + \mathrm{e}^{iq} = \mathrm{e}^{i\frac{p+q}{2}} \left(\mathrm{e}^{i\frac{p-q}{2}} + \mathrm{e}^{-i\frac{p-q}{2}} \right) = 2\cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \mathrm{e}^{i\frac{p+q}{2}}$$

Exemple

Simplifions le nombre complexe $Z = 1 + i\tan\theta$ pour $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

$$Z = 1 + i\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\cos\theta + i\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\mathrm{e}^{i\theta}}{\cos\theta}$$

Puisque $\cos\theta > 0$ sur l'intervalle considéré, le module de Z est $\frac{1}{\cos\theta}$ et son argument est θ.

Proposition

Pour $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, en posant $A = \sqrt{a^2 + b^2}$, il existe un réel φ tel que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad a\cos(t) + b\sin(t) = A\cos(t - \varphi)$$

Exercice

Mettre sous forme trigonométrique le complexe $z = 1 + \mathrm{e}^{i\frac{\pi}{3}}$, puis en déduire la valeur exacte de $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

Exercice

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Mettre sous forme trigonométrique le complexe $z = 1 - \mathrm{e}^{i\alpha}$.

IV. Équations du second degré

Méthode – *Calcul algébrique des racines carrées*

Pour déterminer les racines carrées $\delta = x + iy$ d'un complexe $Z = a + ib$ (i.e., résoudre $\delta^2 = Z$), on résout le système non linéaire formé par l'identification des parties réelles, imaginaires, et des modules :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \\ 2xy = b \end{cases}$$

Exemple

Cherchons les racines carrées de $Z = -3 + 4i$. Soit $\delta = x + iy$ tel que $\delta^2 = Z$. On a le système : $x^2 - y^2 = -3$, $\quad x^2 + y^2 = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$, $\quad 2xy = 4$. En additionnant les deux premières équations : $2x^2 = 2 \implies x = \pm 1$. En les soustrayant : $2y^2 = 8 \implies y = \pm 2$. Puisque $2xy = 4 > 0$, x et y sont de même signe. Les deux racines carrées de Z sont donc $\delta_1 = 1 + 2i$ et $\delta_2 = -1 - 2i$.

Théorème – *Résolution de $az^2 + bz + c = 0$*

Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$. On pose $\Delta = b^2 - 4ac$. Soit $\delta \in \mathbb{C}$ une racine carrée de Δ (telle que $\delta^2 = \Delta$). L'équation $az^2 + bz + c = 0$ admet deux racines dans $\mathbb{C}$ (éventuellement confondues) :

$$z_1 = \frac{-b - \delta}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}$$

Ces racines vérifient les relations de somme et de produit : $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$ et $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$.

Exemple

Résolvons dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + z + 1 = 0$. Le discriminant est $\Delta = 1^2 - 4(1)(1) = -3$. Puisque $\Delta < 0$, ses racines carrées complexes sont $\pm i\sqrt{3}$. L'équation admet donc deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$$

Exercice

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2iz - 1 - i = 0$.

V. Racines n-ièmes

Définition - Proposition – *Racines n-ièmes de l'unité*

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble des racines n-ièmes de l'unité est noté $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$. On a :

$$\mathbb{U}_n = \left\{ \mathrm{e}^{i\frac{2k\pi}{n}} \mid k \in \{0, 1, \ldots, n-1\} \right\}$$

Pour $n \geq 2$, la somme des éléments de $\mathbb{U}_n$ est nulle : $\sum_{z \in \mathbb{U}_n} z = 0$.

Théorème – *Racines n-ièmes d'un complexe non nul*

Soit $Z = re^{i\theta} \in \mathbb{C}^*$ (avec $r > 0$). L'équation $z^n = Z$ admet exactement n solutions distinctes

dans $\mathbb{C}$, données par :

$$z_k = \sqrt[n]{r}\, \mathrm{e}^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}, \quad \textit{pour } k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$$

Exemple

Déterminons les racines cubiques de $Z = 8i$. On écrit Z sous forme trigonométrique : $Z = 8\mathrm{e}^{i\pi/2}$. L'équation $z^3 = 8\mathrm{e}^{i\pi/2}$ admet trois solutions. Une solution particulière est $z_0 = 2\mathrm{e}^{i\pi/6} = \sqrt{3} + i$. Les autres solutions s'obtiennent en multipliant z_0 par les racines cubiques de l'unité $(1, j, j^2)$. Ainsi, l'ensemble des solutions est $S = \{\sqrt{3} + i,\ -\sqrt{3} + i,\ -2i\}$.

Exercice

Déterminer sous forme algébrique les racines quatrièmes du nombre complexe $Z = -1$.

Exercice

Factoriser le polynôme $P(X) = X^n - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$. En déduire la valeur du produit $\prod_{k=1}^{n-1} \left(1 - \mathrm{e}^{i\frac{2k\pi}{n}}\right)$.

VI. Interprétation géométrique des nombres complexes

Proposition – *Distances, angles et alignement*

Soient A, B, C, D des points d'affixes respectives a, b, c, d dans le plan complexe usuel.

i) La distance AB vaut $|b - a|$.

ii) L'angle orienté entre les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ est $(\vec{AB}, \vec{CD}) \equiv \arg\left(\frac{d-c}{b-a}\right) \pmod{2\pi}$.

iii) Les points A, B, C (avec $A \neq B$) sont alignés si et seulement si $\frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}$.

iv) Les droites (AB) et (AC) (avec $A \neq B$ et $A \neq C$) sont orthogonales si et seulement si $\frac{c-a}{b-a} \in i\mathbb{R}$.

Exemple

Montrons que les points A, B et C d'affixes respectives $a = 1$, $b = i$ et $c = -1 + 2i$ sont alignés. On calcule le quotient :

$$\frac{c-a}{b-a} = \frac{-1+2i-1}{i-1} = \frac{-2+2i}{-1+i} = \frac{2(-1+i)}{-1+i} = 2$$

Puisque ce quotient est un nombre réel, les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires. Les points A, B et C sont donc alignés.

Théorème – *Transformations remarquables du plan*

L'application $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C},\ z \mapsto az + b$, avec $a \in \mathbb{C}^*$ et $b \in \mathbb{C}$, représente :

- *Une **translation** de vecteur d'affixe b si $a = 1$.*
- *Une **similitude directe** de rapport $|a|$ et d'angle $\arg(a)$ si $a \neq 1$. Son unique point invariant, appelé **centre** de la similitude, a pour affixe $\Omega = \frac{b}{1-a}$. Si $a \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$, il s'agit d'une **homothétie**. Si $|a| = 1$, il s'agit d'une **rotation**.*

Exemple

Considérons la transformation définie par $f(z) = (1 + i)z - i$. Ici, $a = 1 + i$. Le rapport de la

similitude est $|1+i| = \sqrt{2}$ et son angle est $\arg(1+i) = \frac{\pi}{4}$. Le centre de la similitude a pour affixe $\Omega = \frac{-i}{1-(1+i)} = \frac{-i}{-i} = 1$. L'application est donc la similitude directe de centre d'affixe 1, de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

Exercice

Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que le complexe $Z = \frac{z-2i}{z+1-i}$ soit un imaginaire pur.